www.csvtuonline.com

Printed Pages – 6

Roll No. .....

# 237313(37)

# 037413(37)

## Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov.-Dec. 2015

**(Old Scheme)**

**(Mech. Engg.)**

**THERMAL ENGINEERING**

***Time Allowed : Three hours***

***Maximum Marks : 100***

***Minimum Pass Marks : 35***

**नोट :** *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। स्टीम टेबल व मोलियर चार्ट के प्रयोग की अनुमति है। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

***Note :*** *All questions are compulsory unless mentioned otherwise. Use of Steam table and Mollier chart is permitted. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



**1.** (i) ऊष्मा एवं कार्य में अंतर स्पष्ट करें। 4

Differentiate between Heat and Work.

(ii) क्वासी-स्टैटिक प्रक्रम को परिभाषित करिए और इस प्रक्रम में कार्यान्तरण के दौरान के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 6

Define a Quasi-static process and derive an expression for work done in a quasi-static process.

**2.** 0·5 kg आदर्श गैस को 2·8 बार के स्थिर दाब पर 100°C से 300°C तक गर्म किया जाता है। फिर उसे स्थिर आयतन पर 100°C तक ठण्डा किया जाता है। प्रक्रम को T-S डायग्राम पर प्रदर्शित कर एण्ट्रापी में पूरे प्रक्रम में आए परिवर्तन को ज्ञात करिए। $C_p$ = 1 kJ/kg°K एवं $C_v$ = 0·72 kJ/kg°K लीजिए। 10

0·5 kg of a perfect gas is heated from 100°C to 300°C at a constant pressure of 2·8 bar. It is then cooled to 100°C at constant volume. Represent the process on T-S diagram and find the overall change in entropy. Take $C_p$ = 1 kJ/kg°K and $C_v$ = 0·72 kJ/kg°K.

**3.** (a) ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के केल्विन-प्लैंक एवं क्लासियस स्टेटमेण्ट्स लिखिए। 4

State the Kelvin-Plank and Clausius statements of second law of thermodynamics.



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



(b) हीट पंप एवं रेफ्रीजरेटर को चित्र की सहायता से समझाइये। प्रत्येक के लिये C.O.P. लिखिये। 6

Explain heat pump and refrigerator with the help of diagram. Write C.O.P. for each.

4. एक आदर्श डीजल इंजन जिसका व्यास 150 मी तथा स्ट्रोक 200 मिमी है। अवकाश आयतन का मान स्वेप्ट आयतन का 10% है। यदि विच्छेद 6% स्ट्रोक पर होता है तो इंजन का संपीडन अनुपात तथा वायु मानक दक्षता ज्ञात कीजिए। 10

An ideal diesel engine has a cylinder diameter 150 mm and stroke 200 mm. The clearance volume is 10% of swept volume, cut-off takes place at 6% of the stroke. Calculate the compression ratio and air standard efficiency of the engine.

5. (i) 20°C पानी से 5 बार दाब पर 5 kg भाप बनायी जाती है, यदि भाप का शुष्कता भिन्न 0·85% हो, तो प्रदत्त ऊष्मा की गणना करो। 5

5 kg of steam at a pressure of 5 bar is produced from water at 20°C. Determine the amount of heat supplied if the steam is 0·85% dry.

(ii) रेन्किन सायकल को P-V एवं T-S आरेखों पर दर्शाइए तथा उसके विभिन्न प्रक्रमों को समझाइए। 5



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



Show the Rankine cycle on P-V and T-S diagrams and explain the processes involved.

6. बॉयलर माउन्टिंग एवं एसेसरी में अंतर स्पष्ट करें। स्वच्छ चित्र की सहायता से लंकाशायर बायलर की कार्यप्रणाली समझाइए। 10

Differentiate between Boiler Mounting and Accessories. Explain the working of Lancashire boiler with neat sketch.

7. (i) स्टीम टरबाइन की गवर्निंग से आप क्या समझते हैं? स्टीम टरबाइन की गवर्निंग के तरीके लिखिए। 5

What do you understand by governing of steam turbine? List the methods of governing of steam turbine.

(ii) स्टीम टरबाइन की कंपाउन्डिंग क्यों की जाती है? 5

Why compounding of steam turbine is done?

8. (i) दो स्ट्रोक साइकिल इंजन के चार स्ट्रोक इंजिन पर लाभ एवं हानि लिखिए। 5

List advantages and disadvantages of two stroke cycle engine over four stroke cycle engine.

(ii) एक चार सिलिण्डर दो स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन 2500 rpm पर 23·5 kW ब्रेक पावर डेवलप करता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



प्रत्येक सिलिण्डर में 8·5 bar है तथा यांत्रिक दक्षता 85% है। प्रत्येक सिलिण्डर का व्यास एवं स्ट्रोक ज्ञात कीजिए। स्ट्रोक की लम्बाई, सिलिण्डर के व्यास को 1·5 गुना लीजिए। 5

A four cylinder two stroke petrol engine develops 23·5 kW brake power at 2500 rpm. The mean effective pressure on each cylinder is 8·5 bar and the mechanical efficiency is 85%. Calculate the diameter and stroke of each cylinder. Take the length of stroke equal to 1·5 times the diameter of cylinder.

**9.** (i) बहुपद सम्पीडन के लाभों को लिखें। 5

Write the advantages of multi-stage compression.

(ii) एक पदीय, एकल क्रिया सम्पीडित द्वारा 5 घन मी० वायु को 1·12 बार से 5·60 बार दाब तक सम्पीडन करने के लिए सम्पीडित को प्रदत्त कार्य की गणना कीजिए। यदि सम्पीडन $PV = C$ नियम का पालन करता हो। 5

A single cylinder, single acting compressor, compresses 5 $m^3$ of air from 1·12 bar to 5·60 bar. Calculate the work supplied to compressor if compression follows the law $PV = C$.

**10.** (i) ऊष्मा अंतरण के विभिन्न माध्यम कौन-से हैं ? प्रत्येक को संक्षेप में समझाइए। 5



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



What are the various modes of Heat Transfer? Explain each in brief.

(ii) संवहन के द्वारा ऊष्मा अंतरण के लिए न्यूटन के नियम को समझाइए। 5

Explain the Newtons's law for heat transfer by convection.



www.csvtuonline.com